(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213467122 U
(45)授权公告日 2021.06.18

(21)申请号 202022325156.0

(22)申请日 2020.10.19

(73)专利权人 苏州安瑞工业设备有限公司
地址 215300 江苏省苏州市昆山市周市镇青阳北路133号4层4080室

(72)发明人 朱龙洋

(51)Int.Cl.
B01D 46/00(2006.01)
B01D 46/42(2006.01)
F16L 9/00(2006.01)

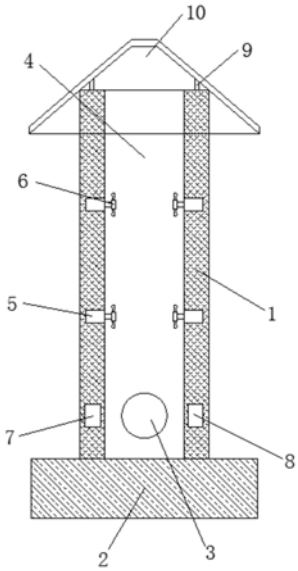
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种除尘器的气体排出装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种除尘器的气体排出装置，具体涉及除尘器技术领域，包括排气管，所述排气管下端固定安装有稳定座，所述排气管下端开设有进气口，所述排气管内贯穿有排气腔，所述排气管管壁安装有若干组发电机，所述发电机输入轴延伸至排气腔内侧一端安装有风轮，所述排气管管壁内分别安装有逆变器与蓄电池组，所述排气管上端对称安装有数量为三组的支撑架，所述支撑架上端固定安装有防雨罩。本实用新型在排气管内设置发电机，利用气流进行风力发电，这样可以产生电能供生产生活使用，节省能源，防雨罩可以智能调节高度，这样在排气时将高度增加，有利于排气，在不工作时高度降低，增加防雨效果。



CN 213467122 U

1.一种除尘器的气体排出装置,包括排气管(1),其特征在于:所述排气管(1)下端固定安装有稳定座(2),所述排气管(1)下端开设有进气口(3),所述排气管(1)内贯穿有排气腔(4),所述排气管(1)管壁安装有若干组发电机(5),所述发电机(5)输入轴延伸至排气腔(4)内侧一端安装有风轮(6),所述排气管(1)管壁内分别安装有逆变器(7)与蓄电池组(8),所述排气管(1)上端对称安装有数量为三组的支撑架(9),所述支撑架(9)上端固定安装有防雨罩(10)。

2.根据权利要求1所述的一种除尘器的气体排出装置,其特征在于:所述排气管(1)上端开设有环形调节槽(11),所述环形调节槽(11)内安装有高度调节装置(21)。

3.根据权利要求2所述的一种除尘器的气体排出装置,其特征在于:所述高度调节装置(21)包括固定安装在环形调节槽(11)内的数量为三组的调节电机(12),所述调节电机(12)输出端固定安装有伸缩杆(13)。

4.根据权利要求3所述的一种除尘器的气体排出装置,其特征在于:所述伸缩杆(13)远离调节电机(12)一端固定安装有螺杆(14),所述螺杆(14)与支撑架(9)活动衔接。

5.根据权利要求4所述的一种除尘器的气体排出装置,其特征在于:所述支撑架(9)下端开设有弧形槽(15),所述螺杆(14)顶端固定安装有弧形块(16),所述弧形块(16)与弧形槽(15)相匹配并活动衔接,所述螺杆(14)与支撑架(9)之间通过弧形块(16)与弧形槽(15)活动衔接。

6.根据权利要求5所述的一种除尘器的气体排出装置,其特征在于:所述环形调节槽(11)内固定安装有横杆(17),所述横杆(17)中间开设有螺孔(18),所述螺杆(14)贯穿螺孔(18)并与螺孔(18)螺纹连接。

7.根据权利要求6所述的一种除尘器的气体排出装置,其特征在于:所述环形调节槽(11)内外两侧开设有滑卡槽(19),所述支撑架(9)的下端对称固定安装有数量为两个的滑卡块(20),所述滑卡块(20)与滑卡槽(19)滑动衔接。

一种除尘器的气体排出装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及除尘器技术领域，更具体地说，本实用新型涉及一种除尘器的气体排出装置。

背景技术

[0002] 除尘器，是把粉尘从烟气中分离出来的设备叫除尘器或除尘设备。在各个冒灰的地方设置吸尘罩，通过管道气路将含尘气体输送到除尘装置中，在其中进行气固分离后，将粉尘收集于该除尘装置内，而清洁的气体被引入总管或直接排入大气的整套设备，即是除尘系统，而除尘器是该系统中的重要组部分。从通风除尘的角度看，粉尘就是能够较长时间呈浮游状态存在于空气中的一切固体小颗粒，是一种分散体系，叫做气溶胶，其中空气为分散介质，固体颗粒为分散相。除尘器就是把这种固体小颗粒从气溶胶中分离出来的设备。

[0003] 除尘器排气管道一般直接向外面排气，排出时气体的动能可以转化为能源。为此，我们提出了一种除尘器的气体排出装置来解决这个问题。

发明内容

[0004] 为了克服现有技术的上述缺陷，本实用新型的实施例提供一种除尘器的气体排出装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种除尘器的气体排出装置，包括排气管，所述排气管下端固定安装有稳定座，所述排气管下端开设有进气口，所述排气管内贯穿有排气腔，所述排气管管壁安装有若干组发电机，所述发电机输入轴延伸至排气腔内侧一端安装有风轮，所述排气管管壁内分别安装有逆变器与蓄电池组，所述排气管上端对称安装有数量为三组的支撑架，所述支撑架上端固定安装有防雨罩。

[0006] 进一步的，所述排气管上端开设有环形调节槽，所述环形调节槽内安装有高度调节装置。

[0007] 进一步的，所述高度调节装置包括固定安装在环形调节槽内的数量为三组的调节电机，所述调节电机输出端固定安装有伸缩杆。

[0008] 进一步的，所述伸缩杆远离调节电机一端固定安装有螺杆，所述螺杆与支撑架活动衔接。

[0009] 进一步的，所述支撑架下端开设有弧形槽，所述螺杆顶端固定安装有弧形块，所述弧形块与弧形槽相匹配并活动衔接，所述螺杆与支撑架之间通过弧形块与弧形槽活动衔接。

[0010] 进一步的，所述环形调节槽内固定安装有横杆，所述横杆中间开设有螺孔，所述螺杆贯穿螺孔并与螺孔螺纹连接。

[0011] 进一步的，所述环形调节槽内外两侧开设有滑卡槽，所述支撑架的下端对称固定安装有数量为两个的滑卡块，所述滑卡块与滑卡槽滑动衔接。

[0012] 本实用新型的技术效果和优点：

[0013] 1、与现有技术相比，排气管通过进气口接在除尘器上，有尘气体经过除尘器过滤除尘，过滤后的新鲜气体经过排气管排出，在排气管内设置发电机，利用气流进行风力发电，这样可以产生电能供生产生活使用，节省能源。

[0014] 2、在排气管管口安装防雨罩可以防止雨水进入排气管内部，对排气管起到防湿防潮的保护作用，防雨罩可以智能调节高度，这样在排气时将高度增加，有利于排气，在不工作时高度降低，增加防雨效果，控制防雨罩的高度时通过调节电机依次带动伸缩杆、螺杆转动，通过螺杆与螺孔的相互作用，带动螺杆升降，进而带动支撑架的升降，从而控制防雨罩的高度，滑卡块与滑卡槽可以大大降低螺杆在转动时影响支撑架，使支撑架保持稳定的升降。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的整体结构示意图。

[0016] 图2为本实用新型中高度调节装置的结构示意图。

[0017] 图3为本实用新型中螺杆的结构示意图。

[0018] 附图标记为：1、排气管；2、稳定座；3、进气口；4、排气腔；5、发电机；6、风轮；7、逆变器；8、蓄电池组；9、支撑架；10、防雨罩；11、环形调节槽；12、调节电机；13、伸缩杆；14、螺杆；15、弧形槽；16、弧形块；17、横杆；18、螺孔；19、滑卡槽；20、滑卡块；21、高度调节装置。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 如附图1-3所示的一种除尘器的气体排出装置，包括排气管1，排气管1下端固定安装有稳定座2，排气管1下端开设有进气口3，排气管1内贯穿有排气腔4，排气管1管壁安装有若干组发电机5，发电机5输入轴延伸至排气腔4内侧一端安装有风轮6，排气管1管壁内分别安装有逆变器7与蓄电池组8，排气管1上端对称安装有数量为三组的支撑架9，支撑架9上端固定安装有防雨罩10。

[0021] 在一个优选地实施方式中，排气管1上端开设有环形调节槽11，环形调节槽11内安装有高度调节装置21。

[0022] 在一个优选地实施方式中，高度调节装置21包括固定安装在环形调节槽11内的数量为三组的调节电机12，调节电机12输出端固定安装有伸缩杆13。

[0023] 在一个优选地实施方式中，伸缩杆13远离调节电机12一端固定安装有螺杆14，螺杆14与支撑架9活动衔接。

[0024] 在一个优选地实施方式中，支撑架9下端开设有弧形槽15，螺杆14顶端固定安装有弧形块16，弧形块16与弧形槽15相匹配并活动衔接，螺杆14与支撑架9之间通过弧形块16与弧形槽15活动衔接。

[0025] 在一个优选地实施方式中，环形调节槽11内固定安装有横杆17，横杆17中间开设有螺孔18，螺杆14贯穿螺孔18并与螺孔18螺纹连接，控制防雨罩10的高度时通过调节电机

12依次带动伸缩杆13、螺杆14转动，通过螺杆14与螺孔18的相互作用，带动螺杆14升降，进而带动支撑架9的升降，从而控制防雨罩10的高度。

[0026] 在一个优选地实施方式中，环形调节槽11内外两侧开设有滑卡槽19，支撑架9的下端对称固定安装有数量为两个的滑卡块20，滑卡块20与滑卡槽19滑动衔接，滑卡块20与滑卡槽19可以大大降低螺杆14在转动时影响支撑架9，使支撑架9保持稳定的升降。

[0027] 本实用新型工作原理：排气管1通过进气口3接在除尘器上，有尘气体经过除尘器过滤除尘，过滤后的新鲜气体经过排气管1排出，在排气管1内设置发电机5，利用气流进行风力发电，这样可以产生电能供生产生活使用，节省能源，在排气管1管口安装防雨罩10可以防止雨水进入排气管1内部，对排气管1起到防湿防潮的保护作用，防雨罩10可以智能调节高度，这样在排气时将高度增加，有利于排气，在不工作时高度降低，增加防雨效果，控制防雨罩10的高度时通过调节电机12依次带动伸缩杆13、螺杆14转动，通过螺杆14与螺孔18的相互作用，带动螺杆14升降，进而带动支撑架9的升降，从而控制防雨罩10的高度，滑卡块20与滑卡槽19可以大大降低螺杆14在转动时影响支撑架9，使支撑架9保持稳定的升降。

[0028] 最后应说明的几点是：首先，在本申请的描述中，需要说明的是，除非另有规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，可以是机械连接或电连接，也可以是两个元件内部的连通，可以是直接相连，“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系，当被描述对象的绝对位置改变，则相对位置关系可能发生改变；

[0029] 其次：本实用新型公开实施例附图中，只涉及到与本公开实施例涉及到的结构，其他结构可参考通常设计，在不冲突情况下，本实用新型同一实施例及不同实施例可以相互组合；

[0030] 最后：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

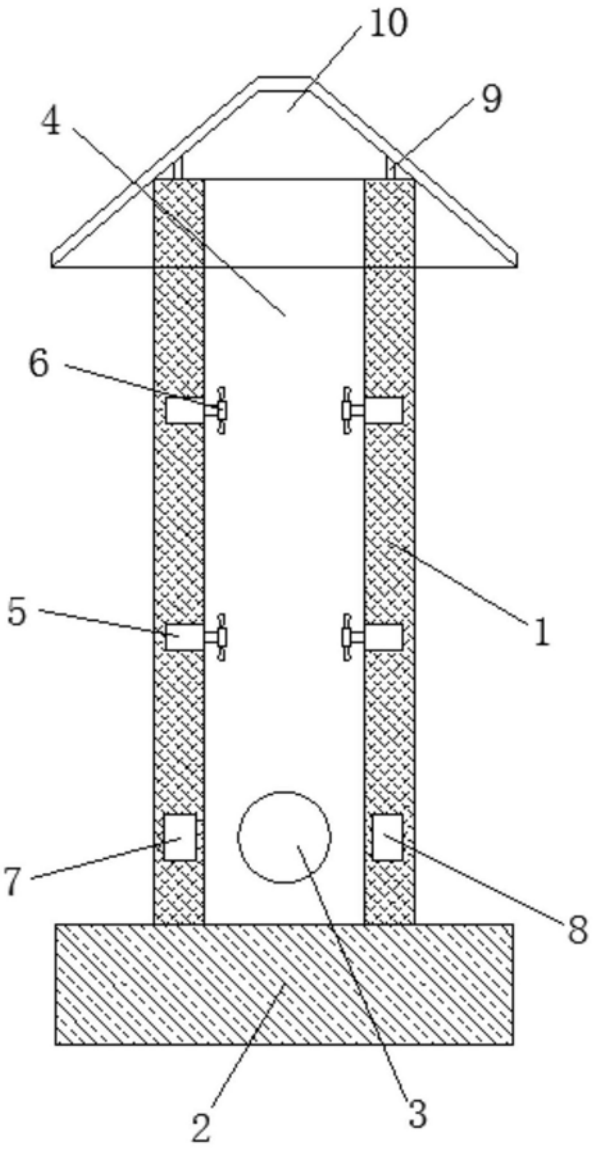


图1

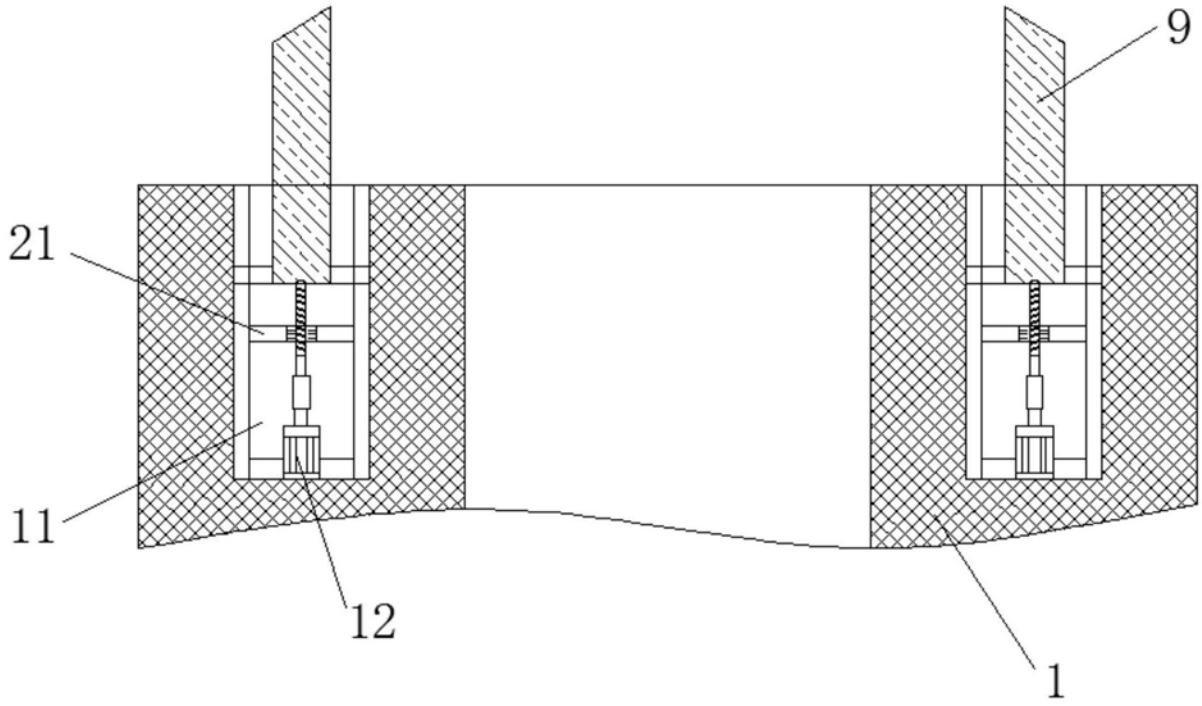


图2

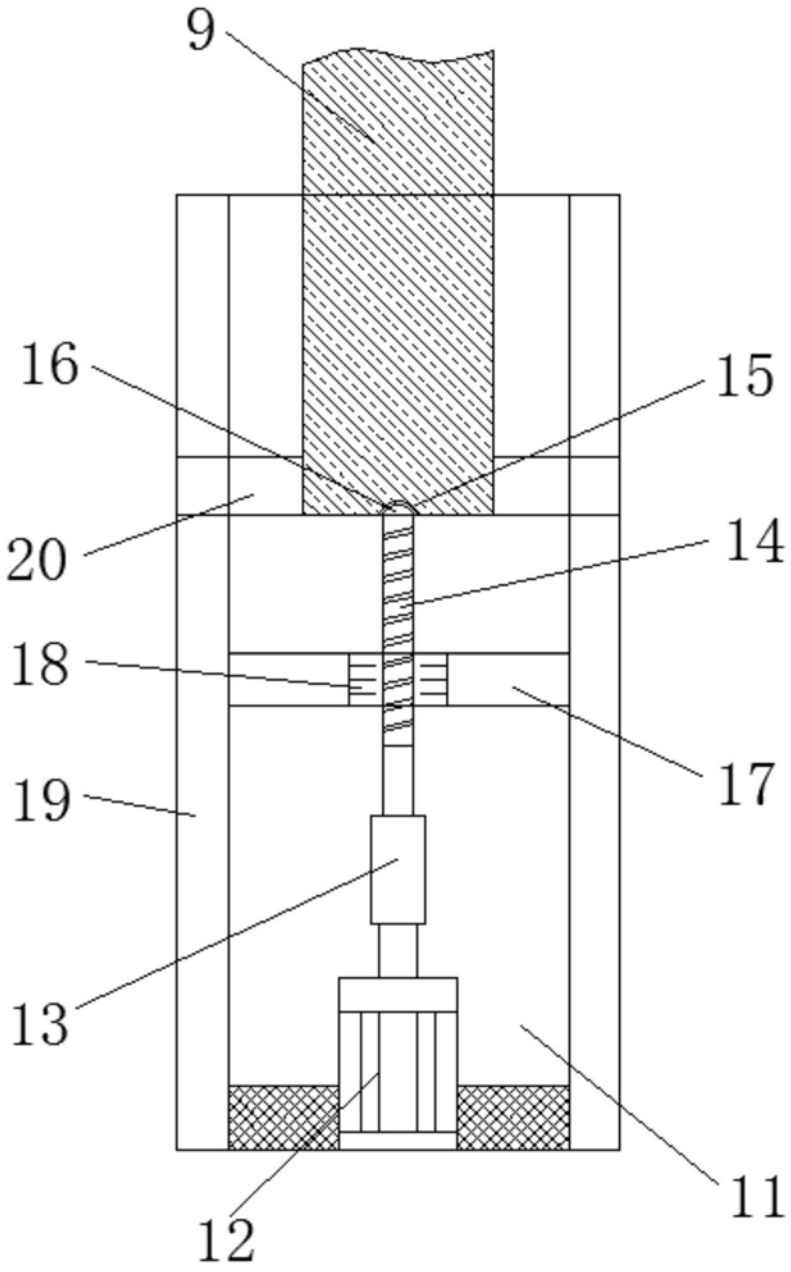


图3